TP 1B

# Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

**Objectif :** mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un aimant qui roule sur un rail, puis avec des chronophotographies.

**MATÉRIEL**

- un rail gradué de 80 cm et son aimant
- un chronomètre
- une cale de 1 cm
- une calculatrice

## Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Pose le rail sur la table et glisse la cale sous une extrémité.
2. Lâche l'aimant au repère 0 et démarre le chronomètre en même temps. Arrête-le quand l'aimant passe au repère 20 cm.
3. Recommence en arrêtant le chronomètre à 40, 60 puis 80 cm (un lâcher par repère).

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 20 cm en 1,3 s ; 40 cm en 2,7 s ; 60 cm en 4 s ; 80 cm en 5,3 s.

| $d$ (cm) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| $t$ (s) | 0 | | | | |

1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

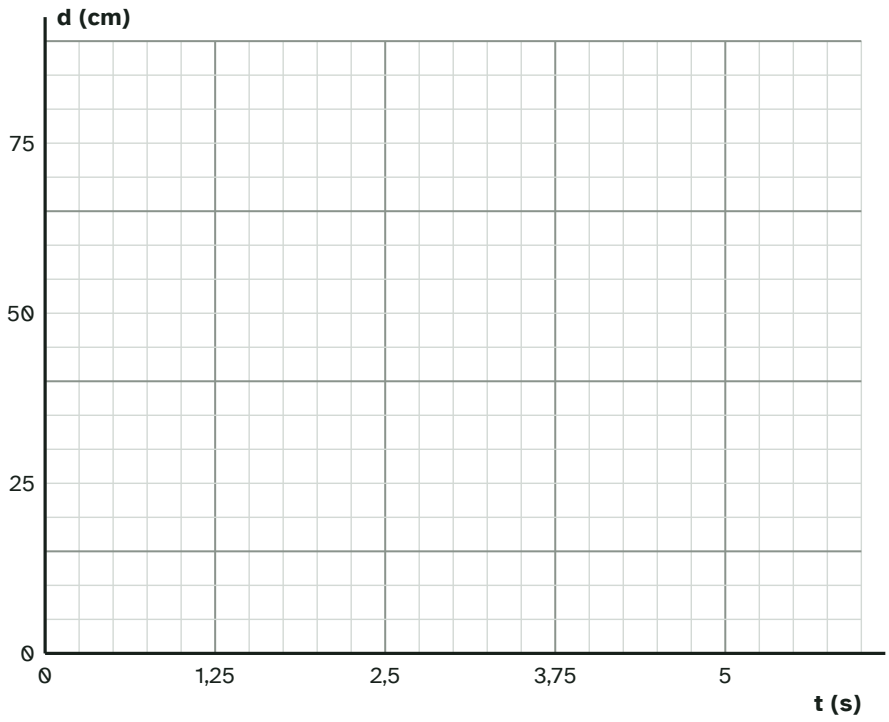
TP 1B

# Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

**Objectif :** mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.






Distance parcourue en fonction du temps.

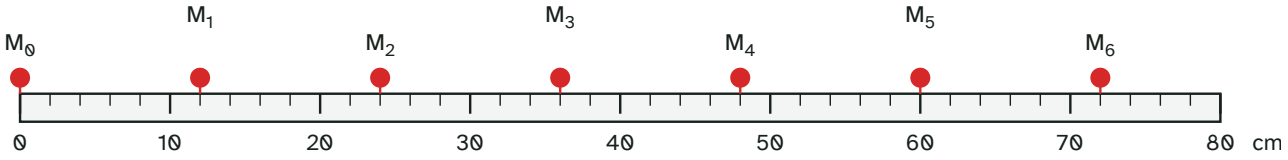
**3** Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de l'aimant ? ANA

**4** Calcule la vitesse moyenne de l'aimant sur les 80 cm avec $v = \frac{d}{t}$, en cm/s. RÉA

**5** Le chariot d'oxycoupage avance à 50 cm par minute. Convertis la vitesse de l'aimant en cm/min. Lequel est le plus rapide ? VAL

## Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.




Document A · une bille roule sur une table horizontale.

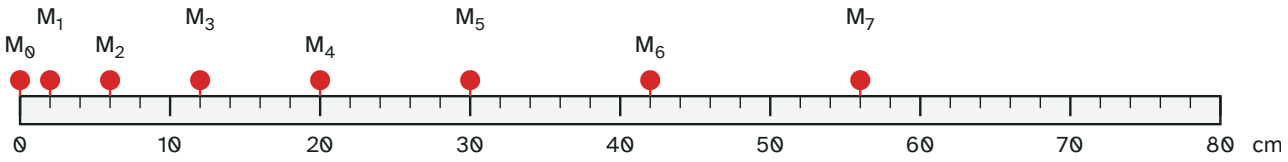
TP 1B

# Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

**Objectif :** mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.






Document B · une bille descend un plan incliné.

**6** Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

| Intervalle | M0M1 | M1M2 | M2M3 | M3M4 | M4M5 | M5M6 | M6M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Document A (cm)** | | | | | | | — |
| **Document B (cm)** | | | | | | | |

**7** Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

**8** Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

**9** Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

**10** Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM